

01 다음 설명에 해당하는 물질의 예로 옳은 것은?

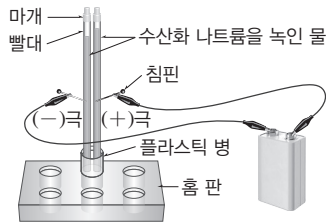
- 한 종류의 원자로 이루어진 물질이다.
- 더 이상 다른 물질로 분해되지 않으면서 물질을 이루는 기본 성분이다.

- ① 물                      ② 공기                      ③ 수소  
④ 에탄올                ⑤ 암모니아

02 물을 산소와 수소로 분해하는 실험을 통해 물이 원소가 아닌 화합물임을 증명한 학자는?

- ① 보일                      ② 샤를                      ③ 라부아지에  
④ 데모크리토스        ⑤ 아리스토텔레스

03 그림은 물의 전기 분해 실험 장치를 나타낸 것이다.



각각의 극에서 발생하는 기체와 확인 방법을 옳게 짝 지은 것은?

- ① (+)극 - 산소, 불씨만 남은 향불을 가져다 대면 다시 타오른다.  
② (+)극 - 수소, 성냥불을 가까이 하면 '퍽' 소리를 내며 탄다.  
③ (-)극 - 산소, 성냥불을 가까이 하면 '퍽' 소리를 내며 탄다.  
④ (-)극 - 수소, 불씨만 남은 향불을 가져다 대면 다시 타오른다.  
⑤ (-)극 - 이산화 탄소, 석회수에 통과시키면 석회수가 뿌옇게 흐려진다.

04 원소 기호에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 현재의 원소 기호는 돌턴이 제안한 것을 바탕으로 나타낸다.  
ㄴ. 첫 글자는 대문자, 두 번째 글자는 소문자로 나타낸다.  
ㄷ. 연금술사들은 자신들만 알아볼 수 있는 그림으로 원소 기호를 나타냈다.  
ㄹ. 현재는 영어나 라틴어 등으로 된 원소 이름을 이용하여 원소를 기호로 나타낸다.

- ① ㄱ, ㄴ                      ② ㄱ, ㄷ                      ③ ㄷ, ㄹ  
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

05 원소의 이름과 원소 기호를 옳게 짝 지은 것은?

- ① 철 - Fe, 칼륨 - Mg  
② 염소 - Ca, 산소 - O  
③ 아르곤 - He, 질소 - N  
④ 네온 - Ne, 리튬 - Li  
⑤ 플루오린 - F, 구리 - Au

06 나트륨의 원소 기호로 옳은 것은?

- ① K                              ② Na                              ③ Cu  
④ Ca                              ⑤ Al

07 화학식을 통해 알 수 있는 사실이 아닌 것을 모두 고르면? (2 개)

- ① 물질의 성질  
② 물질의 종류  
③ 물질의 크기  
④ 물질을 이루는 원자의 수  
⑤ 물질을 이루는 원자의 종류

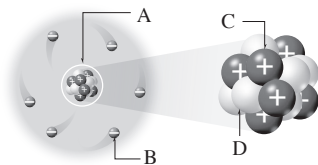
## 08 물질의 이름과 화학식을 옳게 짝 지은 것은?

- ① 오존 -  $O_2$                       ② 물 -  $H_2O_2$   
 ③ 염화 수소 -  $HCl_2$             ④ 암모니아 -  $NH_3$   
 ⑤ 이산화 탄소 -  $CO$

## 09 원자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 원자는 전기적으로 중성이다.  
 ② 원자 내부는 대부분 빈 공간이다.  
 ③ 원자는 원자핵과 전자로 이루어져 있다.  
 ④ 원자의 종류에 따라 양성자 수가 다르다.  
 ⑤ 원자는 더 이상 분해되지 않으면서 물질을 이루는 기본 성분이다.

## 10 그림은 원자의 구조를 모형으로 나타낸 것이다.



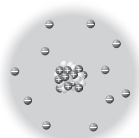
이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. A는 (+)전하를 띠는 C와 (-)전하를 띠는 D로 이루어져 있다.  
 ㄴ. A는 원자 중심에 위치한다.  
 ㄷ. B는 A 주위를 움직이고 있다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄷ  
 ④ ㄱ, ㄴ                ⑤ ㄴ, ㄷ

## 11 오른쪽 그림은 어떤 원자를 이루는 입자를 모형으로 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?



보기

- ㄱ. 나트륨 원자의 모형이다.  
 ㄴ. 양성자 수는 11이다.  
 ㄷ. 전자 수는 11이다.  
 ㄹ. (+)전하량이 총 (-)전하량보다 크다.

- ① ㄱ, ㄴ                      ② ㄱ, ㄷ                      ③ ㄷ, ㄹ  
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ              ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

## 12 주기율표에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 알파벳 순서대로 원소들을 나열한다.  
 ② 주기율표의 가로줄은 주기, 세로줄은 족이다.  
 ③ 주기율표는 7 개의 주기로 구성되어 있다.  
 ④ 주기율표는 18 개의 족으로 구성되어 있다.  
 ⑤ 같은 족에 속하는 원소들은 성질이 비슷하다.

## 13 그림은 주기율표의 일부를 나타낸 것이다.

| 족 \ 주기 | 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--------|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 1      |   |   |    |    |    |    |    | A  |
| 2      | B |   |    | C  |    |    |    | D  |
| 3      | E |   |    |    |    |    |    |    |

이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은? (단, A ~ E는 임의의 원소 기호이다.)

보기

- ㄱ. A와 D는 같은 족 원소이다.  
 ㄴ. B, C, D는 성질이 비슷하다.  
 ㄷ. B와 E는 물이나 공기와 활발하게 반응하므로 석유나 액체 파라핀에 넣어 보관한다.

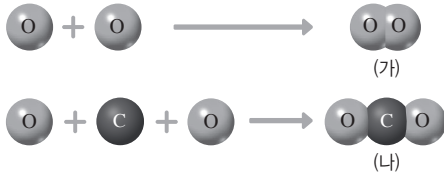
- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ  
 ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 14 다음은 원자, 원소, 이온에 대해 토론한 내용이다. 옳게 말한 사람을 모두 고른 것은?

- 영수: 구리선을 계속 쪼개다 보면 구리선을 이루는 기본 입자가 남는데 이 입자를 구리 원소라고 해.  
 • 나영: 구리선을 이루는 기본 입자는 구리 원자야. 원소는 물질을 이루는 기본 성분이지.  
 • 소희: 구리는 전자를 잃어서 양이온이 될 수 있어.  
 • 수철: 아니야. 구리는 다른 물질과 잘 반응하지 않아서 이온이 되지 않아.

- ① 영수, 나영                      ② 영수, 수철  
 ③ 나영, 소희                      ④ 영수, 나영, 수철  
 ⑤ 나영, 소희, 수철

15 다음은 원자들이 결합하여 만들어진 두 종류의 분자를 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)와 (나)는 독립된 입자로 존재한다.
- ㄴ. (가)는 산소 원자 2 개가 결합하여 만들어진다.
- ㄷ. (나)는 탄소 원자 1 개와 산소 원자 2 개가 결합하여 만들어진다.
- ㄹ. (가)와 (나)는 같은 성질을 나타낸다.

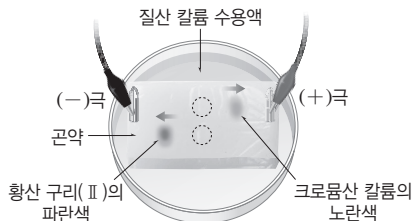
- ① ㄱ, ㄴ      ② ㄱ, ㄹ      ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

16 오른쪽 화학식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, Cl 원자의 양성자 수는 17이다.)



- ① 염화 이온이다.
- ② 전자 수는 18이다.
- ③ 양성자 수는 17이다.
- ④ 원자가 전자 1 개를 잃어 형성된 것이다.
- ⑤ (+)전하량보다 총 (-)전하량이 크다.

17 질산 칼륨( $\text{KNO}_3$ ) 수용액을 적신 곤약 중앙에 노란색의 크로뮴산 칼륨( $\text{K}_2\text{CrO}_4$ )과 파란색의 황산 구리(Ⅱ) ( $\text{CuSO}_4$ )를 넣고 전류를 흘려 주었더니 노란색과 파란색이 그림과 같이 이동하였다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 질산 칼륨 수용액은 전류를 잘 흐르게 해 준다.
- ②  $\text{Cu}^{2+}$ 은 파란색을 띤다.
- ③  $\text{CrO}_4^{2-}$ 은 노란색을 띤다.
- ④ (+)극으로 이동하는 이온은 두 종류이다.
- ⑤ 양이온은 (-)극으로, 음이온은 (+)극으로 이동한다.

## 서술형

18 오른쪽 화학식을 통해 알 수 있는 사실을 두 가지 서술하시오.

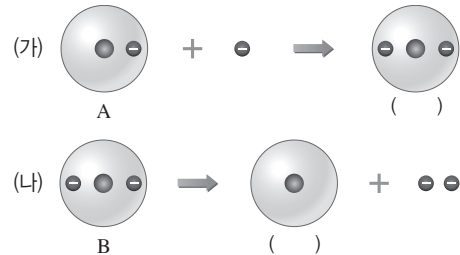


19 다음은 몇 가지 물질의 화학식을 나타낸 것이다.

(가) He      (나)  $\text{NH}_3$       (다) NaCl

(가)~(다)는 원자, 분자, 이온 중 무엇으로 이루어진 물질인지 서술하시오.

20 그림은 원자 A, B가 이온이 되는 과정을 모형으로 나타낸 것이다.



(가)와 (나)의 (   ) 안에 각각 알맞은 이온의 화학식을 쓰시오. (단, A와 B는 임의의 원소 기호이다.)

21 오른쪽 물질을 이루는 양이온과 음이온의 화학식을 모두 쓰시오.



01 다음 글의 ㉠~㉣에 알맞은 말을 옳게 짝 지은 것은?

- 라부아지에는 물 분해 실험을 통해 물이 ㉠( )가 아니라는 사실을 증명하였다.
- 물의 전기 분해 실험을 통해 (-)극에 모인 기체에 성냥불을 가까이 대면 ‘뼉’ 소리를 내며 타는 것으로 보아 ㉡( ) 기체가 발생하였음을 확인하였고, (+)극에 모인 기체에 꺼져 가는 향불을 갖다 대었을 때 다시 타오르는 것으로 보아 ㉢( ) 기체가 발생하였음을 확인하였다.

- |      |    |    |
|------|----|----|
| ㉠    | ㉡  | ㉢  |
| ① 원소 | 산소 | 수소 |
| ② 원소 | 수소 | 산소 |
| ③ 원소 | 탄소 | 산소 |
| ④ 원자 | 산소 | 수소 |
| ⑤ 원자 | 수소 | 산소 |

02 원소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 물질을 이루는 기본 성분이다.
- ② 더 이상 다른 원소로 분해되지 않는다.
- ③ 현재 118 가지의 원소가 발견되었다.
- ④ 자연에서 발견된 것과 인공적으로 만든 것이 있다.
- ⑤ 여러 가지 원소를 결합하면 새로운 원소를 만들 수 있다.

03 원소만을 옳게 짝 지은 것은?

- |             |              |
|-------------|--------------|
| ① 수소, 구리    | ② 탄소, 염화 나트륨 |
| ③ 에탄올, 황    | ④ 암모니아, 산소   |
| ⑤ 물, 과산화 수소 |              |

04 화합물에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 한 종류의 원자로 이루어진 물질이다.
- ㄴ. 순물질이므로 물질의 특성이 일정하다.
- ㄷ. 화합물을 구성하는 원소에 따라 다양한 물질이 존재한다.

- |        |           |        |
|--------|-----------|--------|
| ① ㄱ    | ② ㄷ       | ③ ㄱ, ㄴ |
| ④ ㄴ, ㄷ | ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ |        |

05 원소 이름과 원소 기호를 옳게 짝 지은 것은?

- |             |           |
|-------------|-----------|
| ① 헬륨 - H    | ② 질소 - Ni |
| ③ 구리 - CU   | ④ 리튬 - Li |
| ⑤ 마그네슘 - Ma |           |

06 원소 기호에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 돌턴은 원 안에 글씨나 그림을 넣어 원소를 표현하였다.
- ② 현재 사용하는 원소 기호는 베르셀리우스가 제안한 것을 이용하여 나타낸다.
- ③ 원소 기호의 첫 글자는 대문자로 나타낸다.
- ④ 원소 기호의 두 번째 글자는 소문자로 나타낸다.
- ⑤ 원소의 종류가 달라도 원소 기호가 같을 수 있다.

07 다음 설명에 해당하는 물질의 화학식으로 옳은 것은?

- 물질을 이루는 원소는 질소와 산소이다.
- 물질을 이루는 질소 원자는 1 개, 산소 원자는 2 개이다.

- |                   |                                 |                    |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| ① N               | ② O                             | ③ N <sub>2</sub> O |
| ④ NO <sub>2</sub> | ⑤ N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> |                    |

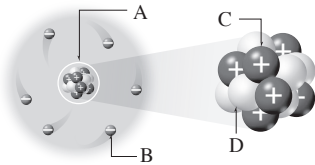
08 물질의 이름과 화학식을 짝 지은 것으로 옳지 않은 것은?

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| ① 물 - H <sub>2</sub> O     | ② 수소 - H <sub>2</sub>    |
| ③ 산소 - O <sub>2</sub>      | ④ 암모니아 - CH <sub>4</sub> |
| ⑤ 이산화 탄소 - CO <sub>2</sub> |                          |

**09 원자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 전자가 원자핵 주위에서 운동하고 있다.
- ② 원자핵은 원자의 크기에 비해 매우 작다.
- ③ 원자의 대부분은 빈 공간으로 이루어져 있다.
- ④ (+)전하량과 총 (-)전하량이 같아 전기적으로 중성이다.
- ⑤ 양성자는 (+)전하를 띠고, 전자는 전하를 띠지 않는다.

**10 그림은 원자의 구조를 모형으로 나타낸 것이다.**



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A는 전자이다.
- ② B는 원자핵이다.
- ③ A는 B에 비해 질량이 매우 작다.
- ④ C와 D의 수가 같으므로 원자는 전기적으로 중성이다.
- ⑤ B와 C는 전하량의 크기가 같고 부호가 반대이다.

**11 주기율표의 각 원소에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (2 개)**

- ① 리튬 - 실온에서 기체 상태로 존재한다.
- ② 나트륨 - 칼로 쉽게 자를 수 있을 정도로 무르다.
- ③ 칼륨 - 물과 반응하여 수소 기체를 발생시킨다.
- ④ 네온 - 안정적이어서 다른 물질과 잘 반응하지 않는다.
- ⑤ 아르곤 - 물이나 산소와 활발하게 반응한다.

**12 안정적이어서 다른 물질과 잘 반응하지 않으며, 공기보다 가벼워 비행선의 충전 기체로 이용되는 원소는?**

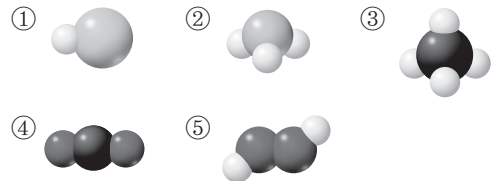
- ① 수소                      ② 산소                      ③ 질소
- ④ 헬륨                      ⑤ 염소

**13 다음 설명에 해당하는 것을 옳게 짝 지은 것은?**

(가) 물질을 이루는 기본 입자  
(나) 원자들이 결합하여 독립된 입자로 존재하며 그 물질의 성질을 나타내는 입자

- | (가)  | (나) | (가)  | (나) |
|------|-----|------|-----|
| ① 원소 | 원자  | ② 원자 | 원소  |
| ③ 원소 | 분자  | ④ 원자 | 분자  |
| ⑤ 분자 | 원자  |      |     |

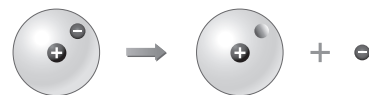
**14 메테인 분자는 탄소 원자 1 개와 수소 원자 4 개로 이루어져 있다. 이 분자를 모형으로 옳게 나타낸 것은? (단, 원자의 종류는 색과 크기로 구별한다.)**



**15 이온에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 원자가 전자를 잃으면 양이온이 된다.
- ② 원자가 전자를 얻으면 음이온이 된다.
- ③ 이온은 원자핵의 이동에 의해 형성된다.
- ④ 이온이 형성될 때 양성자 수는 변하지 않는다.
- ⑤ 양이온은 전자의 총 (-)전하량이 (+)전하량보다 작다.

**16 그림은 수소 원자가 이온이 되는 과정을 모형으로 나타낸 것이다.**



이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (2 개)

- ① 양성자 수가 줄어든다.
- ② 원자가 전자를 1 개 잃었다.
- ③ (+)전하량이 총 (-)전하량보다 크다.
- ④ (+)전하량과 총 (-)전하량이 같다.
- ⑤ 이온의 화학식은  $H^{-}$ 이다.

17 (+)전하량이 총 (-)전하량보다 큰 이온을 보기에서 모두 고른 것은?

|                  |                     |                     |
|------------------|---------------------|---------------------|
| 보기               |                     |                     |
| ㉠. $\text{Cl}^-$ | ㉡. $\text{O}^{2-}$  | ㉢. $\text{Na}^+$    |
| ㉣. $\text{F}^-$  | ㉤. $\text{Mg}^{2+}$ | ㉥. $\text{Al}^{3+}$ |

- ① ㉠, ㉡, ㉢    ② ㉠, ㉢, ㉤    ③ ㉡, ㉢, ㉥  
 ④ ㉢, ㉤, ㉥    ⑤ ㉢, ㉤, ㉥

18 이온의 화학식과 이름을 옳게 짝 지은 것은?

- ①  $\text{OH}^-$  - 수산 이온    ②  $\text{SO}_4^{2-}$  - 황산 이온  
 ③  $\text{NH}_4^+$  - 질산 이온    ④  $\text{CO}_3^{2-}$  - 탄소 이온  
 ⑤  $\text{NO}_3^-$  - 암모늄 이온

19 오른쪽 이온의 화학식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, Cl 원자의 양성자 수는 3이다.)



- ① 리튬 이온이다.  
 ② 전자 수는 2이다.  
 ③ 양성자 수는 2이다.  
 ④  $\text{Li} \rightarrow \text{Li}^+ + e^-$ 의 과정으로 형성된다.  
 ⑤ (+)전하량이 총 (-)전하량보다 크다.

20 원자가 이온이 될 때 전자를 가장 많이 잃는 물질은?

- ① Na    ② Al    ③ O  
 ④ Cl    ⑤ Ca

## 서술형

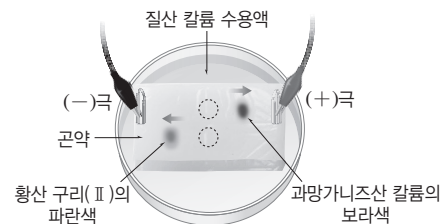
21 다음 설명에 해당하는 원소의 이름과 원소 기호를 쓰시오.

- 공기의 21 % 정도를 차지하며, 생물의 호흡과 물질의 연소에 필요하다.
- 꺼져가는 향불을 가까이 하면 향불을 다시 타오르게 하는 성질이 있다.

22 원자가 전기적으로 중성인 까닭을 서술하시오.

23 물과 과산화 수소는 분자를 이루는 원자의 종류가 같지만 두 물질의 성질이 서로 다른 까닭을 서술하시오.

24 그림과 같이 질산 칼륨 수용액을 적신 곤약의 중앙에 파란색의 황산 구리(Ⅱ)와 보라색의 과망가니즈산 칼륨을 넣고 전원 장치를 연결했더니 파란색은 (-)극으로, 보라색은 (+)극으로 이동하였다.



(1) 황산 구리(Ⅱ)의 파란색을 띠는 이온과 과망가니즈산 칼륨의 보라색을 띠는 이온의 화학식을 순서대로 쓰시오.

(2) 이 실험을 통해 알 수 있는 사실을 서술하시오.

### III 빛과 파동 2 회

교사용 특별 부록 17~19 쪽

01 ④ 02 ⑤ 03 ④ 04 ④ 05 ⑤ 06 ⑤ 07 ②  
08 ② 09 ① 10 ③ 11 ⑤ 12 ① 13 ③ 14 ②  
15 ⑤ 16 ② 17 빛의 반사 18 실물보다 작고 바로 선 상 19 제자리에서 위아래로 진동한다. 20 파장은 마루에서 다음 마루까지의 거리이므로 0.4 m이다.  $\frac{1}{4}$  파장 이동하는 데 0.5 초 걸렸으므로 주기는 0.5 초  $\times$  4 = 2 초이고, 진동수 =  $\frac{1}{주기} = \frac{1}{2 초} = 0.5 \text{ Hz}$ 이다.

- 01 ④ C는 D보다 크기가 크다.
- 02 ⑤ 책이 우리 눈에 보이는 것은 광원에서 나온 빛이 책에서 반사된 후 우리 눈에 들어오기 때문이다.
- 03 평면거울과 물체 사이의 거리와 평면거울과 상 사이의 거리는 같으므로, 상은 평면거울에서 3 m 떨어진 위치에 생긴다. 따라서 민지와 상 사이의 거리는 6 m이다.
- 04 철수가 오목 거울에서 아주 멀리 있을 때는 실물보다 작고 거꾸로 선 상이 생기고, 오목 거울에 가까이 있을 때는 실물보다 크고 바로 선 상이 생긴다.
- 05 ⑤ 편의점의 감시 거울 - 볼록 거울
- 06 초록색 손전등을 끄면 빨간색 빛과 파란색 빛이 합성되므로 자홍색으로 보인다.
- 07 빨간색과 초록색 조명을 같이 비추면 옷에서 반사된 빨간색과 초록색 빛이 합성되어 노란색으로 보인다.
- 08 야구 선수가 눈 밑에 검은색을 칠하는 것은 눈 밑에서 빛을 흡수하여 눈부심을 방지하기 위해서이다.
- 09 ① 빛은 합성할수록 밝아진다.
- 10 물결파가 전파될 때 매질은 이동하지 않고 제자리에서 위아래로 진동만 한다.
- 11 ㄱ. 진폭은 진동 중심에서 마루나 골까지의 거리이므로 1 m이고, 파장은 마루에서 다음 마루까지의 거리이므로 4 m이다.  
ㄴ. 다음 순간 파동이 오른쪽으로 이동한 모습을 그려 보면 P점은 위로, Q점은 아래로 이동한다.  
ㄷ. 주기가 2 초이므로 P점이 1 회 진동하는 데 2 초가 걸린다.
- 12 주기 =  $\frac{10 초}{20(회)} = 0.5 초$ , 진동수 =  $\frac{1}{주기} = \frac{1}{0.5 초} = 2 \text{ Hz}$
- 13 ㄷ. 0.1 초 동안  $\frac{1}{4}$  파장만큼 진행하였으므로 주기는 0.4 초이다. 이때 진동수 =  $\frac{1}{주기} = \frac{1}{0.4 초} = 2.5 \text{ Hz}$ 이다.
- 14 진동수가 클수록 높은 소리이다. (나)의 주기가 가장 짧으므로 (나)의 진동수가 가장 크다.
- 15 소리의 높낮이(진동수)와 세기(진폭)가 같아도 음색(파형)이 다르면 소리가 다르게 들린다.
- 16 철수는 영희보다 파동의 진폭은 크고 진동수는 작다.

17 거울과 잔잔한 수면에서는 빛이 반사되어 물체를 비춰볼 수 있고, 광원에서 나온 빛이 물체에서 반사되어 우리 눈에 들어오므로 물체를 볼 수 있다.

18 렌즈를 통과한 평행한 빛이 퍼지고 있으므로 오목 렌즈이다. 오목 렌즈에는 항상 실물보다 작고 바로 선 상이 생긴다.

19 용수철에 묶은 리본은 제자리에서 진동할 뿐 파동의 진행 방향으로 이동하지 않는다.

20 A에서 B까지 이동하면  $\frac{1}{4}$  파장이 이동한 것이다. 주기는 1 파장이 이동하는 데 걸린 시간이므로 0.5 초  $\times$  4 = 2 초이다.

### IV 물질의 구성 1 회

교사용 특별 부록 20~22 쪽

01 ③ 02 ③ 03 ① 04 ⑤ 05 ④ 06 ②  
07 ①, ③ 08 ④ 09 ⑤ 10 ⑤ 11 ④ 12 ①  
13 ③ 14 ③ 15 ④ 16 ④ 17 ④ 18 물질의 종류는 메테인이다. 물질을 이루는 원자의 종류는 탄소와 수소이다. 물질을 이루는 원자의 수는 탄소 원자 1 개, 수소 원자 4 개이다. 물질을 이루는 원자의 총 수는 5이다. 등 19 (가)는 원자, (나)는 분자, (다)는 이온으로 이루어진 물질이다.  
20 (가) A<sup>-</sup> (나) B<sup>2+</sup> 21 Ca<sup>2+</sup>, CO<sub>3</sub><sup>2-</sup>

- 01 원소에 대한 설명이다.
- 02 라부아지에는 물 분해 실험을 통해 물이 수소와 산소로 분해되는 것을 확인하였다.
- 03 물을 전기 분해하면 (+)극에서는 산소 기체, (-)극에서는 수소 기체가 발생한다. 산소 기체의 발생은 불씨만 남은 향불을 가져다 대었을 때 다시 타오르는 것으로 확인할 수 있고, 수소 기체의 발생은 성냥불을 가까이 할 때 '픽' 소리를 내며 타는 것으로 확인할 수 있다.
- 04 ㄱ. 현재의 원소 기호는 베르셀리우스가 제안한 것을 바탕으로 나타낸다.
- 05 ① 철 - Fe, 칼륨 - K  
② 염소 - Cl, 산소 - O  
③ 아르곤 - Ar, 질소 - N  
⑤ 플루오린 - F, 구리 - Cu
- 06 ① 칼륨, ② 나트륨, ③ 구리, ④ 칼슘, ⑤ 알루미늄의 원소 기호이다.
- 07 화학식을 통해 물질의 종류, 물질을 이루는 원자의 수와 종류를 알 수 있지만, 물질의 성질과 크기는 알 수 없다.
- 08 ① 오존 - O<sub>3</sub> ② 물 - H<sub>2</sub>O  
③ 염화 수소 - HCl ⑤ 이산화 탄소 - CO<sub>2</sub>



09 ⑤ 원자는 물질을 이루는 기본 입자이고, 원소는 더 이상 분해되지 않으면서 물질을 이루는 기본 성분이다.

10 A는 원자핵, B는 전자, C는 양성자, D는 중성자이다.  
ㄱ. A는 (+)전하를 띠는 C와 전하를 띠지 않는 D로 이루어져 있다.

11 ㄹ. 양성자 수와 전자 수가 같으므로 (+)전하량과 총 (-) 전하량이 같다.

12 ① 주기율표는 원소들을 원자 번호 순으로 나열한다.

13 ㄴ. B, C, D는 같은 주기 원소이며 성질이 서로 다르다.

14 원자는 물질을 이루는 기본 입자이고, 원소는 물질을 이루는 기본 성분이다. 구리 원자는 전자 2 개를 잃어 양이온인 구리 이온( $\text{Cu}^{2+}$ )이 된다.

15 ㄹ. (가)는 산소 분자, (나)는 이산화 탄소 분자의 형성 과정이다. 산소 분자와 이산화 탄소 분자는 물질을 이루는 원자의 종류와 수가 다르므로 서로 다른 물질이다.

16 ④ 원자가 전자 1 개를 얻어서 형성된 것이다.

17 노란색이 (+)극으로 이동하므로 크로뮴산 이온( $\text{CrO}_4^{2-}$ )은 노란색을 띠고, 파란색이 (-)극으로 이동하므로 구리 이온( $\text{Cu}^{2+}$ )은 파란색을 띤다. (+)극으로 이동하는 이온은  $\text{SO}_4^{2-}$ ,  $\text{CrO}_4^{2-}$ ,  $\text{NO}_3^-$ 이고, (-)극으로 이동하는 이온은  $\text{Cu}^{2+}$ ,  $\text{K}^+$ 이다.

④ (+)극으로 이동하는 이온은 세 종류이다.

18 화학식을 통해 물질의 종류, 물질을 이루는 원자의 종류와 수를 알 수 있다.

20 (가)는 원자가 전자 1 개를 얻어 형성된 이온이고, (나)는 원자가 전자 2 개를 잃어 형성된 이온이다.

21 탄산 칼슘( $\text{CaCO}_3$ )은 탄산 이온( $\text{CO}_3^{2-}$ )과 칼슘 이온( $\text{Ca}^{2+}$ )이 결합하여 이루어진 물질이다.

02 ⑤ 여러 가지 원소를 결합하여도 새로운 원소를 만들 수는 없다.

03 수소, 구리, 탄소, 황, 산소는 원소이고, 염화 나트륨, 에탄올, 암모니아, 물, 과산화 수소는 두 종류 이상의 원소로 이루어진 물질이다.

04 ㄱ. 화합물은 두 종류 이상의 원소로 이루어진 물질이다.

05 ① 헬륨 - He    ② 질소 - N  
③ 구리 - Cu    ⑤ 마그네슘 - Mg

06 ⑤ 원소의 종류가 다르면 원소 기호가 다르다.

07 ④ 물질을 이루는 질소 원자는 1 개, 산소 원자는 2 개이므로  $\text{NO}_2$ 이다.

08 ④ 암모니아 -  $\text{NH}_3$ , 메테인 -  $\text{CH}_4$

09 ⑤ 양성자는 (+)전하를 띠고, 전자는 (-)전하를 띤다.

10 ① A는 원자핵이다.  
② B는 전자이다.  
③ A는 B에 비해 질량이 매우 크다.  
④ B와 C의 수가 같으므로 원자는 전기적으로 중성이다.

11 ① 리튬 - 실온에서 광택이 있는 금속 원소이므로 고체 상태로 존재한다.

⑤ 아르곤 - 안정적이어서 다른 물질과 잘 반응하지 않는다.

14 ③ 한 종류의 입자가 1 개, 다른 종류의 입자가 4 개인 모형을 찾는다.

15 ③ 이온은 전자의 이동에 의해 형성된다.

16 ① 양성자 수는 변하지 않는다.  
③, ④ 원자가 전자 1 개를 잃어 양이온이 되었으므로 (+)전하량이 총 (-)전하량보다 크다.  
⑤ 이온의 화학식은  $\text{H}^+$ 이다.

17 ㄱ, ㄴ, ㄹ은 (+)전하량보다 총 (-)전하량이 크고, ㄷ, ㅁ, ㅂ은 (+)전하량이 총 (-)전하량보다 크다.

18 ①  $\text{OH}^-$  - 수산화 이온    ③  $\text{NH}_4^+$  - 암모늄 이온  
④  $\text{CO}_3^{2-}$  - 탄산 이온    ⑤  $\text{NO}_3^-$  - 질산 이온

19 ③ 양성자 수는 3이다.

20 ① 전자 1 개를 잃어 이온이 된다.

② 전자 3 개를 잃어 이온이 된다.

③ 전자 2 개를 얻어 이온이 된다.

④ 전자 1 개를 얻어 이온이 된다.

⑤ 전자 2 개를 잃어 이온이 된다.

23 물은 산소 원자 1 개, 수소 원자 2 개로 이루어진 물질이고, 과산화 수소는 산소 원자 2 개, 수소 원자 2 개로 이루어진 물질이다.

24 실험 장치에 전류를 흘려 주었을 때 양이온은 (-)극으로, 음이온은 (+)극으로 이동하는 것으로 보아 이온은 전하를 띠고 있음을 알 수 있다.

#### IV 물질의 구성 2 회 교사용 특별 부록 23~25 쪽

- 01 ②    02 ⑤    03 ①    04 ④    05 ④    06 ⑤  
07 ④    08 ④    09 ⑤    10 ⑤    11 ①, ⑤    12 ④  
13 ④    14 ③    15 ③    16 ②, ③    17 ④    18 ②  
19 ③    20 ②    21 산소, O    22 양성자와 전자는 전하의 크기가 같고 부호가 반대이며, 원자를 이루는 양성자 수와 전자 수가 같기 때문이다.    23 물질을 이루는 원자의 수가 다르기 때문이다.    24 (1)  $\text{Cu}^{2+}$ ,  $\text{MnO}_4^-$  (2) 이온은 전하를 띠고 있다.